UE11: Netzwerkdesign Collapsed Core

Core und Distribution in einer Schicht · Richtzeit 90 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) brauchen selten drei Schichten. Beim **Collapsed Core** (2-Schichten-Modell) übernimmt der Core auch die Aufgaben der Distribution: Routing zwischen den VLANs, Anbindung von Servern und WAN. Das ist einfacher und günstiger, bietet aber weniger Redundanz. Damit ein Ausfall nicht das ganze Netz trifft, hängt jeder Access-Switch an **beiden** Core-Switches. **Spanning Tree (IEEE 802.1D)** verhindert die Schleifen, indem es Ersatzwege blockiert.

Auftrag – KMU-Netz mit Collapsed Core ★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE11 Netzwerkdesign: Collapsed Core»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

- Auf allen fünf Switches Spanning Tree einschalten, Core A mit Priorität 4096 zur Root-Bridge machen.
- VLANs 10, 20, 30 und 100 auf Core A und Core B, Verbindungen zwischen Switches als Trunk.
- Access-Switches: VLAN des Büros anlegen, port1 als Access-Port, port7 und port8 als Trunk.
- Core A: Server an port5 in VLAN 100, SVIs 192.168.<VLAN>.1/24.
- In der Simulation: «show spanning-tree» – welche Ports sind blockiert?

Fragen

Root-Bridge		Blockierte Ports (Beispiel	

Vergleiche Collapsed Core und Three-Tier: Wann wählst du welches Modell?

Core A fällt aus. Was funktioniert noch, was nicht?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE11_Collapsed_Core_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE11_Collapsed_Core_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.